10. SINIF KİMYA DERSİ 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

Senaryo 4

Adı Soyadı	Sınıfı / No	Tarih	Süre: 40 dakika

Soru	1	2	3	4	5	6	Toplam
Puan değeri	20	20	15	15	15	15	100
Aldığı puan							

Cevaplarınızı her madde için ayrılan alana yazınız. Açıklama sorularında gerekçenizi, hesaplamalarda işlemlerinizi gösteriniz.

1 SORU 1 KİM.10.1.1 — 20 puan

Bir öğrenci, bakır(II) sülfat çözeltisine bir çinko levha daldırıyor. Bir süre sonra çözeltinin mavi renginin açıldığını ve levhanın üzerinde kırmızımsı bir katının biriktiğini gözlüyor. Çözeltinin sıcaklığı da biraz artıyor.

a) Kimyasal değişimin gerçekleştiğini gösteren üç kanıtı yazınız. 8 puan

b) Gözlemleri açıklayan tepkime denklemini yazınız. 7 puan

c) Bu değişimi makroskobik, sembolik ve tanecik düzeyinde birer cümleyle ifade ediniz. 5 puan

2 SORU 2 KİM.10.1.2 — 20 puan

Bir tepkimenin gerçekleşmesi için tepken taneciklerinin çarpışması gerekir. Aynı tepkime iki farklı kapta incelenmiştir: I. kapta azot ve hidrojen gazları oda sıcaklığında karıştırılıp bekletiliyor; amonyak oluşmuyor. II. kapta aynı gazlar yüksek sıcaklıkta ve demir katalizör varlığında karıştırılıyor; amonyak oluşuyor.

a) Tanecik modeline göre bir tepkimenin oluşması için hangi koşulların sağlanması gerekir? 8 puan

b) I. kapta amonyak oluşmamasını tanecik modeliyle açıklayınız. 7 puan

c) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesini tanecik modeliyle (atomların yeniden düzenlenmesi) açıklayınız. 5 puan

3 SORU 3 KİM.10.1.3 — 15 puan

Toprağın asitliğini azaltmak için tarlalara sönmüş kireç [$Ca(OH)_2$] serpilir. Asit yağmurlarından etkilenen göllere de kireç taşı ($CaCO_3$) tozu eklenir.

a) $Ca(OH)_2$'nin topraktaki nitrik asitle (HNO_3) tepkimesinin denklemini yazınız ve türünü belirtiniz. 6 puan

b) $CaCO_3$'ın sülfürik asitle tepkimesinin ürünlerini yazınız ve gözlenecek değişimi belirtiniz. 5 puan

c) Bu uygulamaların göl suyunun ve toprağın pH değerini nasıl değiştireceğini açıklayınız. 4 puan

4 **SORU 4** KİM.10.1.4 **15 puan**

Bir laboratuvarda 1 mol miktarlarında üç madde ayrı kaplara konuyor: demir tozu, su ve şeker ($C_{12}H_{22}O_{11}$). (H: 1, C: 12, O: 16, Fe: 56)

a) Her kaba konan maddenin kütlesini hesaplayınız. 6 puan

b) Kaplardaki tanecik sayılarını karşılaştırınız. 5 puan

c) Kaplardaki toplam atom sayılarını karşılaştırınız. 4 puan

5 **SORU 5** KİM.10.1.4 **15 puan**

Avogadro sayısının çok büyük olduğunu göstermek için bir öğretmen şu örneği veriyor: "Bir mol kum tanesini Türkiye'nin yüzeyine yayarsak kilometrelerce yükseklikte bir kum tabakası oluşur."

a) Mol biriminin neden atom ve molekül gibi tanecikler için uygun, kum tanesi gibi büyük nesneler için uygun olmadığını açıklayınız. 5 puan

b) 18 g suda kaç tane su molekülü bulunduğunu hesaplayınız. (H_2O: 18 g/mol) 5 puan

c) Bir damla suyun (yaklaşık 0,05 g) içerdiği molekül sayısını tahmin ediniz. 5 puan

6 **SORU 6** KİM.10.1.5 **15 puan**

Bir $CaCO_3$ örneğinde 1,2 mol oksijen atomu bulunmaktadır. (C: 12, O: 16, Ca: 40)

a) Örneğin mol sayısını ve kütlesini hesaplayınız. 6 puan

b) Örnekteki Ca atomu sayısını hesaplayınız. 5 puan

c) Bu örneğin kütlece yüzde kaçının oksijen olduğunu hesaplayınız. 4 puan